

Coasterbot

Maturityreport



Dennis Borutta, B. Eng	dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng	mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc.	gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	25.09.2026	Borutta	Erstfassung: Maturityreport auf Basis des Lastenhefts (Kapitel 2.7).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Zweck des Dokuments	4
1.2	Definition der Maturity-Level	4
2	Maturityreport	5
2.1	Anmerkungen zu Maturity Level 1	6
3	Fazit	7

1 Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieser Maturityreport dokumentiert das erreichte Maturity-Level der im Lastenheft definierten Ausbaustufen. Während das Lastenheft festlegt, welchen Funktionsumfang definierte Ausbaustufen haben, hält dieser Report fest, welchen Funktionsumfang der Prototyp abdeckt. Dies wird erreicht durch den Aufbau einer Matrix, in der die erste Spalte die verschiedenen Funktionen definiert und die darauffolgenden Spalten die verschiedenen Maturity-Level darstellen. In den Zellen werden die erreichten Funktionen abgehakt und bei Bedarf mit Anmerkungen versehen. Alle Zellen die eine nicht notwendige Funktion für ein Maturity-Level darstellen, sind ausgegraut. Eine teilweise oder komplette Umsetzung der Funktion ist möglich, aber nicht erforderlich zum Erreichen des Maturity-Levels.

Es ist dabei zu beachten, dass das Ziel dieses Projektes das Erreichen der ersten Ausbaustufe ist. Daher ist zu erwarten, dass ein Großteil des Funktionsumfang noch nicht erreicht wurde. Dennoch hilft dieser Report dabei, den Entwicklungsstand des Coasterbots zu verfolgen.

1.2 Definition der Maturity-Level

Im Lastenheft sind folgende Maturity-Level definiert:

Maturity Level 1 – Prototyp

Nachweis der autonomen Navigation, Lokalisierung, sicheren Bewegung sowie der Aufnahme und Ausgabe von Getränkeuntersetzern.

Maturity Level 2 – Erweiterter Funktionsumfang

Erweiterung um Funktionen zur Energieverwaltung sowie zur automatisierten Tischreinigung.

Maturity Level 3 – Servicefunktionen

Integration von Funktionen zur digitalen Bestellaufnahme und Unterstützung von Bezahlvorgängen.

Maturity Level 4 – Mensch-Roboter-Interaktion

Erweiterung der Interaktion zwischen Gästen und Roboter, beispielsweise durch personenbezogene Zuordnung von Anfragen oder individuelle Statuskommunikation.

Maturity Level 5 – Getränketransport

Erweiterung des Systems um den sicheren autonomen Transport kompletter Getränke unter Berücksichtigung der fahrdynamischen Anforderungen.

2 Maturityreport

Tabelle 1: Maturity Level Übersicht

	Maturity Level				
Funktion	M1	M2	M3	M4	M5
Autonome Navigation	X				
Lokalisierung der Untersetzer	(X)				
Aufnahme von Untersetze	X				
Ausgabe von Untersetzer	X				
Energieverwaltung	(X)				
Tischreinigung					
Digitale Bestellaufnahme					
Unterstützung bei Bezahlvorgängen					
Statusabfragen durch Benutzer					
Benutzerzentrierte Entertainmentfunktionen					
Transport von Getränken					
Verschüttungssicherung beim Transport von Getränken					

2.1 Anmerkungen zu Maturity Level 1

- **Autonome Navigation:** Die autonome Navigation wurde erfolgreich implementiert und getestet. Der Coasterbot kann sich selbstständig in der Umgebung bewegen und Hindernissen ausweichen.
- **Lokalisierung der Untersetzer:** Die Lokalisierung der Untersetzer erfolgt durch festgelegte Koordinaten. Hier besteht Verbesserungsbedarf.
- **Aufnahme von Untersetzern:** Die Mechanismen zur Aufnahme von Untersetzern funktionieren.
- **Ausgabe von Untersetzern:** Die Mechanismen zur Ausgabe von Untersetzern funktionieren.
- **Energieverwaltung:** Die Energie wird über eine wiederaufladbare Batterie bereitgestellt. Eine automatische Energieverwaltung ist noch nicht implementiert. Jedoch kann über ein Entlademodell und der eingebauten LED, eine grobe Ladezustandsüberwachung implementiert werden.

3 Fazit

Der Coasterbot erfüllt die Mindestanforderungen für das verfolgte Maturity-Level 1 teilweise. Die Kernfunktionen sind abgedeckt, jedoch besteht ein Verbesserungsbedarf bei der Lokalisierung der Untersetzer. Diese sollten in zukünftigen Versionen durch andere Mechanismen lokalisiert werden. Vorstellbar wäre der Einsatz einer Kamera, die die Untersetzer erkennt und deren Position schätzt. Hinzu sollten Sensoren kommen, die sicherstellen, dass der Coasterbot sich über den Untersetzer befindet, bevor er diesen aufnimmt.